รายงานผลการปฏิบัติงาน

Lab 6 — Packet Tracer: การกำหนดค่าระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN Configuration)

Home Wireless Router & WLC-based Enterprise Network (WPA2-Personal / WPA2-Enterprise)

1. บทนำและวัตถุประสงค์

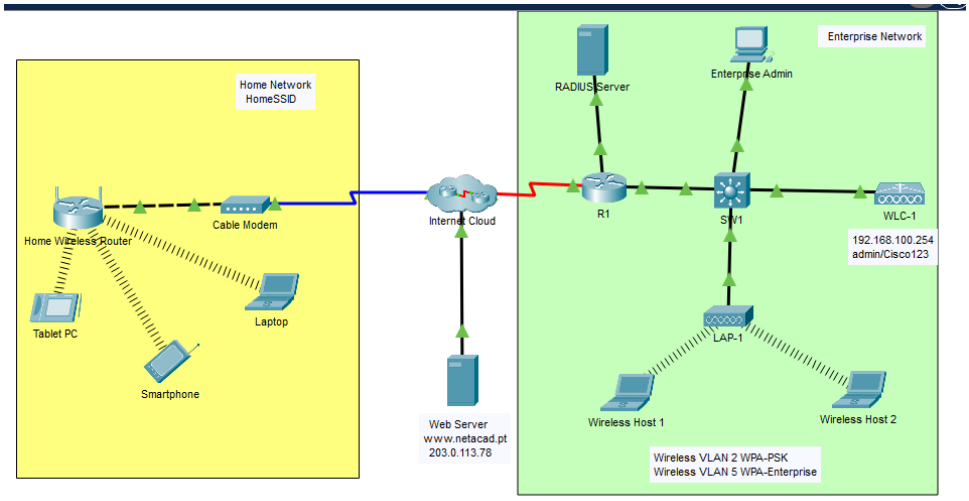
กิจกรรมนี้เป็นการฝึกปฏิบัติกำหนดค่าระบบเครือข่ายไร้สายทั้งในรูปแบบ Home Router

และเครือข่ายระดับองค์กรที่บริหารจัดการผ่าน Wireless LAN Controller (WLC) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- กำหนดค่า Home Router เพื่อให้บริการ Wi-Fi แก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน
- กำหนดค่าความปลอดภัย WPA2-PSK บน Home Router
- กำหนดค่าอินเทอร์เฟซ (Interface) บน WLC
- กำหนดค่า WLAN บน WLC
- กำหนดค่าความปลอดภัย WPA2-PSK บน WLAN และเชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับ WLAN
- กำหนดค่า WPA2-Enterprise บน WLAN และเชื่อมต่อโฮสต์เข้ากับ WLAN
- ตรวจสอบและยืนยันผลการเชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สายทั้งหมด

2. ภาพรวมโครงสร้างเครือข่าย (Network Topology)

ระบบเครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักที่เชื่อมต่อถึงกันผ่าน Internet Cloud ได้แก่ Home Network (สีเหลือง) ซึ่งประกอบด้วย Home Wireless Router, Cable Modem และอุปกรณ์ปลายทาง (Tablet PC, Smartphone, Laptop) ที่เชื่อมต่อผ่าน SSID ชื่อ HomeSSID และ Enterprise Network (สีเขียว) ซึ่งประกอบด้วย WLC-1, สวิตช์ SW1, เราเตอร์ RTR-1, RADIUS Server, แอคเซสพอยต์ LAP-1 และกลุ่มผู้ใช้งานไร้สาย (Wireless Host 1 และ Wireless Host 2)
โดยทั้งสองฝั่งมีเป้าหมายร่วมกันคือการเข้าถึง Web Server (www.netacad.pt, 203.0.113.78) ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต



ภาพที่ 1 โครงสร้างเครือข่ายของกิจกรรม แสดงฝั่ง Home Network (ซ้าย) และ Enterprise Network (ขวา) ที่เชื่อมต่อผ่าน Internet Cloud ไปยัง Web Server

ตารางที่ 1 ตารางการกำหนดหมายเลข IP Address (Addressing Table)

อุปกรณ์	อินเทอร์เฟซ	IP Address
Home Wireless Router	Internet	DHCP
Home Wireless Router	LAN	192.168.6.1 /27
RTR-1	G0/0/0.2	192.168.2.1 /24
RTR-1	G0/0/0.5	192.168.5.1 /24
RTR-1	G0/0/0.100	192.168.100.1 /24
RTR-1	G0/0/1	10.6.0.1 /24
SW1	VLAN 200	192.168.100.100 /24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.100.254 /24
RADIUS Server	NIC	10.6.0.254 /24
Enterprise Admin	NIC	192.168.100.200 /24
Web Server	NIC	203.0.113.78 /24
DNS Server	NIC	10.100.100.252

ตารางที่ 2 ข้อมูลการกำหนดค่า WLAN (WLAN Information)

WLAN	SSID	Authentication	Username	Password
Home Network	HomeSSID	WPA2-Personal	N/A	Cisco123
WLAN VLAN 2	SSID-2	WPA2-Personal	N/A	Cisco123
WLAN VLAN 5	SSID-5	WPA2-Enterprise	userWLAN5	userW5pass

3. ส่วนที่ 1: การกำหนดค่า Home Wireless Router

3.1 การกำหนดค่า DHCP

- เปลี่ยน IP ของ Router และตั้งค่า DHCP ตามตาราง Addressing Table โดยกำหนด LAN IP เป็น 192.168.6.1/27 (Subnet Mask 255.255.255.224)
- จำกัดจำนวน IP Address ที่สามารถแจกจ่ายได้สูงสุด 20 หมายเลข
- กำหนดให้ DHCP Server เริ่มแจกจ่าย IP ตั้งแต่หมายเลข .3 ของวงเครือข่าย LAN (คือ 192.168.6.3 เป็นต้นไป)
- กำหนดให้พอร์ต Internet ของ Router รับ IP Address ผ่าน DHCP จากฝั่ง Internet Cloud

คำถาม: หลังจากกำหนดค่าให้พอร์ตอินเทอร์เน็ตของ Home Wireless Router รับ IP Address ผ่าน DHCP แล้ว Router ได้รับ IP Address ใด

คำตอบ: จากการตรวจสอบที่แท็บ Status ของ Home Wireless Router พอร์ต Internet ได้รับ IP Address แบบไดนามิกจากพูล DHCP ที่จำลองอยู่ฝั่ง Internet Cloud ซึ่งเป็นวงเครือข่ายฝั่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP-side / Public-facing Network) แยกต่างหากจากวง LAN ภายในบ้าน (192.168.6.0/27) ทั้งนี้หมายเลข IP ที่ได้รับจริงจะขึ้นอยู่กับพูล DHCP ที่ตั้งค่าไว้ในอุปกรณ์ Internet Cloud ของไฟล์กิจกรรม (สามารถตรวจสอบค่าที่แน่นอนได้จากแท็บ Status > Internet Connection ของ Router) การได้รับ IP ฝั่งนี้สำเร็จเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์ภายในบ้านสามารถหาเส้นทาง (Route) ออกไปยังเครือข่าย 203.0.113.0/24 ของ Web Server ได้

- กำหนดค่า Static DNS Server ของ Router ตามหมายเลขในตาราง Addressing Table (10.100.100.252)

3.2 การกำหนดค่า Wireless LAN

- ใช้งานอินเทอร์เฟซ 2.4GHz Wireless LAN และกำหนดค่า SSID เป็น HomeSSID ตามตาราง WLAN Information
- กำหนดช่องสัญญาณ (Channel) เป็น Channel 6
- เปิดใช้งานการกระจายสัญญาณ SSID (Broadcast SSID)
  เพื่อให้อุปกรณ์ไร้สายทุกเครื่องภายในบ้านสามารถมองเห็นเครือข่ายได้

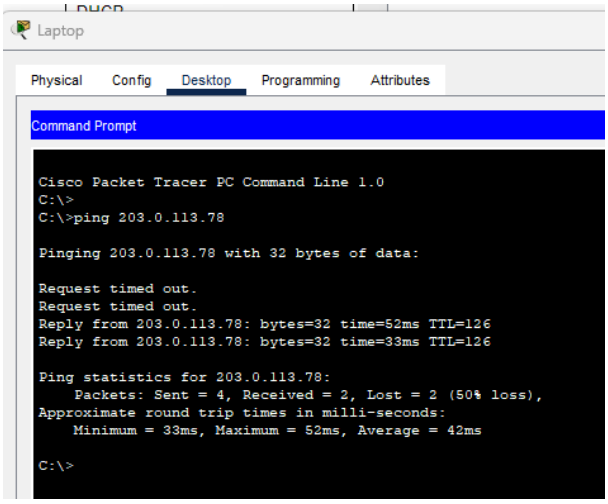
3.3 การกำหนดค่าความปลอดภัย

- กำหนดค่าความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายเป็น WPA2-Personal พร้อม Passphrase Cisco123 ตามตาราง WLAN Information
- เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ (Default Password) ของ Router ให้เป็นค่าที่กำหนดไว้
  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงหน้าคอนฟิกูเรชัน

3.4 การเชื่อมต่อไคลเอนต์และการตรวจสอบผล (Verify Connectivity)

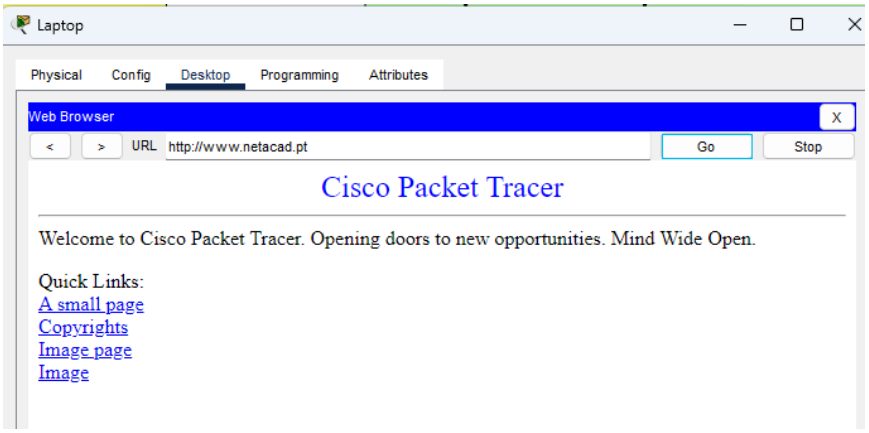
- กำหนดค่า PC Wireless บน Laptop, Tablet PC และ Smartphone ให้เชื่อมต่อ SSID: HomeSSID ด้วย WPA2-Personal และ Passphrase Cisco123
- ทดสอบ ping ระหว่างอุปกรณ์ในบ้านกันเอง และไปยัง Web Server (203.0.113.78)
- ทดสอบเปิด URL ของ Web Server ผ่าน Web Browser

ผลการทดสอบด้วยคำสั่ง Ping จาก Laptop ไปยัง 203.0.113.78 เป็นดังนี้



ภาพที่ 2 ผลการทดสอบคำสั่ง ping 203.0.113.78 จาก Laptop ในฝั่ง Home Network พบ Request Timed Out ใน 2 แพ็กเกจแรก (เนื่องจากกระบวนการ ARP และการค้นหาเส้นทางครั้งแรก) จากนั้นได้รับ Reply สำเร็จ 2 แพ็กเกจ ด้วยเวลาตอบสนองเฉลี่ย (Average) 42ms และ Round Trip Time ต่ำสุด-สูงสุดอยู่ที่ 33ms และ 52ms ตามลำดับ

ผลการทดสอบเข้าถึงเว็บเพจผ่าน Web Browser ด้วย URL http://www.netacad.pt เป็นดังนี้



ภาพที่ 3 หน้าเว็บของ www.netacad.pt แสดงข้อความต้อนรับ "Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open." ได้สำเร็จ ยืนยันว่า DNS Server และ HTTP Server ทำงานร่วมกับเครือข่ายไร้สายได้อย่างสมบูรณ์

จากผลการทดสอบทั้งสองวิธี (Ping และ Web Browser) สรุปได้ว่าการกำหนดค่า DHCP, Wireless Security (WPA2-Personal) และเส้นทาง Routing ของฝั่ง Home Network ถูกต้องและสามารถสื่อสารไปยัง Web Server ปลายทางบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์

4. ส่วนที่ 2: การกำหนดค่าเครือข่าย WLC Controller (Enterprise Network)

ในส่วนนี้เป็นการกำหนดค่า Wireless LAN Controller (WLC-1) ให้รองรับ WLAN จำนวน 2 เครือข่าย โดยเครือข่ายหนึ่งใช้การยืนยันตัวตนแบบ WPA2-PSK และอีกเครือข่ายหนึ่งใช้ WPA2-Enterprise ผ่าน RADIUS Server พร้อมทั้งกำหนดค่า SNMP และ DHCP Scope สำหรับเครือข่ายบริหารจัดการไร้สาย

4.1 การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ VLAN

เข้าสู่หน้าบริหารจัดการของ WLC-1 ผ่าน Web Browser จาก Enterprise Admin (ชื่อผู้ใช้ admin รหัสผ่าน Cisco123) แล้วกำหนดค่าอินเทอร์เฟซดังนี้

- WLAN 2: VLAN Identifier 2, Port 1, Interface IP 192.168.2.254/24, Gateway และ Primary DHCP Server เป็นที่อยู่ของ RTR-1 อินเทอร์เฟซ G0/0/0.2 (192.168.2.1)
- WLAN 5: VLAN Identifier 5, Port 1, Interface IP 192.168.5.254/24, Gateway และ Primary DHCP Server เป็นที่อยู่ของ RTR-1 อินเทอร์เฟซ G0/0/0.5 (192.168.5.1)

4.2 การกำหนดค่า DHCP Scope สำหรับเครือข่ายบริหารจัดการ

- Scope Name: management, Pool 192.168.100.235 – 192.168.100.245, Network 192.168.100.0/24, Default Router 192.168.100.1

4.3 การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ภายนอก (RADIUS และ SNMP)

- RADIUS Server: Index 1, Address 10.6.0.254, Shared Secret RadiusPW
- SNMP: Community Name WLAN, Address 10.6.0.254

4.4 การสร้าง WLAN

- Wireless VLAN 2: SSID SSID-2, ID 2, Interface WLAN 2, Security WPA2-PSK, Passphrase Cisco123, เปิดใช้งาน FlexConnect Local Switching และ FlexConnect Local Auth
- Wireless VLAN 5: SSID SSID-5, ID 5, Interface WLAN 5, Security 802.1x WPA2-Enterprise ผ่าน RADIUS Server, เปิดใช้งาน FlexConnect เช่นเดียวกับ WLAN 2

4.5 การเชื่อมต่อโฮสต์เข้า WLAN และการทดสอบ

- Wireless Host 1 เชื่อมต่อ Wireless VLAN 2 (SSID-2) ด้วย WPA2-PSK Passphrase Cisco123
- Wireless Host 2 เชื่อมต่อ Wireless VLAN 5 (SSID-5) ด้วย WPA2-Enterprise Username userWLAN5 และ Password userW5pass
- ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์ไร้สายทั้งสองไปยัง Web Server ด้วยคำสั่ง Ping และการเปิด URL ผ่าน Web Browser ซึ่งพบว่าสามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จทั้งสอง WLAN

5. สรุปผล

จากการปฏิบัติกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเครือข่ายไร้สายสามารถถูกออกแบบและกำหนดค่าได้ทั้งในระดับ Home Network ด้วย Home Wireless Router ที่ใช้ความปลอดภัยแบบ WPA2-Personal และในระดับ Enterprise Network ด้วย WLC ที่รองรับได้ทั้ง WPA2-PSK และ WPA2-Enterprise ผ่าน RADIUS Server พร้อมกันในระบบเดียว ผลการทดสอบด้วย Ping และ Web Browser ยืนยันว่าอุปกรณ์ปลายทางทั้งฝั่งบ้านและฝั่งองค์กรสามารถเข้าถึง Web Server บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นความสำคัญของการกำหนดค่า Routing, DHCP และ Wireless Security ที่ถูกต้องสอดคล้องกันตลอดทั้งระบบ